BarMatchIA

21.6.10 - Brief funcional: Gestión de indisponibilidad excepcional

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Administrador del Local registre una indisponibilidad temporal o excepcional que afecte recursos, sectores o la operación del establecimiento, de modo que BarMatchIA deje de considerar esa capacidad como utilizable durante el período definido y recalcule la disponibilidad sin alterar silenciosamente reservas ya confirmadas.

Participantes

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Personal del Local, como usuario que debe visualizar el efecto operacional de la indisponibilidad cuando corresponda.
- Servicio de Notificaciones, cuando una indisponibilidad confirmada afecte reservas existentes y corresponda informar su cancelación a los Clientes.

Precondiciones

- El establecimiento se encuentra creado y posee una configuración operacional válida.
- El Administrador del Local se encuentra autenticado y autorizado.
- Los recursos o sectores que puedan ser afectados se encuentran registrados en BarMatchIA.
- La indisponibilidad corresponde a una situación excepcional o temporal y no reemplaza la configuración habitual de horarios, capacidad o estructura del establecimiento.

Flujo principal

1. El Administrador del Local ingresa a la gestión operacional de su establecimiento.
2. Selecciona la opción de registrar una indisponibilidad excepcional.
3. BarMatchIA solicita definir el alcance de la indisponibilidad, por ejemplo una mesa, una combinación de recursos, un sector o el establecimiento completo.
4. El Administrador selecciona los recursos o alcance afectado.
5. Define el período de vigencia de la indisponibilidad, indicando inicio y término cuando corresponda.
6. Registra un motivo o antecedente operacional que permita identificar la causa.
7. BarMatchIA valida que el alcance exista y que el período indicado sea consistente.

8. El Motor de Reservas y Disponibilidad evalúa el impacto de la indisponibilidad sobre la capacidad actual y futura.
9. BarMatchIA informa al Administrador el efecto esperado y advierte si existen reservas confirmadas que quedarían afectadas.
10. Si existen reservas afectadas, BarMatchIA solicita una justificación y una confirmación explícita antes de continuar.
11. El Administrador confirma el registro de la indisponibilidad.
12. La indisponibilidad queda persistida con su alcance, período, motivo y usuario responsable.
13. Durante su vigencia, los recursos afectados dejan de considerarse disponibles para nuevos cálculos de capacidad.
14. Si existen reservas que hayan quedado incompatibles como consecuencia directa de la indisponibilidad, BarMatchIA las cancela automáticamente como Canceladas por Establecimiento, conservando la trazabilidad y justificación de la acción.
15. El Servicio de Notificaciones informa inmediatamente a los Clientes afectados que su reserva fue cancelada por el establecimiento.
16. El Motor recalcula la disponibilidad actual y futura del establecimiento.
17. Los bloques horarios afectados se actualizan o deshabilitan según la nueva capacidad disponible.
18. El nuevo estado se refleja en la supervisión del Administrador del Local, en el panel operacional del Personal del Local y en la disponibilidad mostrada a los Clientes.
19. Al finalizar la vigencia de la indisponibilidad, BarMatchIA deja de aplicar la restricción y el Motor vuelve a considerar los recursos, siempre que no exista otra condición que los mantenga no disponibles.
20. La disponibilidad se recalcula nuevamente a partir del estado operacional vigente.

Principio central

Una indisponibilidad excepcional no puede dejar reservas confirmadas en un estado incompatible con la capacidad real del establecimiento.

Si el Administrador confirma una restricción que impide atender reservas existentes, BarMatchIA debe resolver dichas reservas dentro del mismo proceso, registrando su cancelación como originada por el establecimiento y notificando inmediatamente a los Clientes afectados.

Alcance de una indisponibilidad

La indisponibilidad puede aplicarse a distintos niveles según la situación operacional. El detalle definitivo se formalizará posteriormente, pero el flujo debe contemplar al menos los siguientes alcances:

- Mesa o recurso físico específico.
- Conjunto o combinación de recursos.
- Sector o área del establecimiento.
- Establecimiento completo.

Una indisponibilidad no elimina la configuración estructural del recurso. El recurso continúa existiendo, pero temporalmente no puede ser utilizado por el Motor dentro del período afectado.

Flujo alternativo A - La indisponibilidad afecta reservas confirmadas

1. El Administrador define una indisponibilidad.
2. El Motor analiza el período, los recursos afectados y las reservas confirmadas existentes.

3. BarMatchIA detecta una o más reservas que, producto de la nueva indisponibilidad, ya no podrían ser atendidas de forma compatible.
4. Antes de permitir la confirmación, BarMatchIA advierte al Administrador e identifica las reservas que resultarían afectadas.
5. El Administrador debe indicar una justificación para la indisponibilidad y para la consecuente afectación de las reservas.
6. BarMatchIA solicita una confirmación explícita antes de continuar.
7. Si el Administrador decide no continuar, la indisponibilidad no se registra y las reservas conservan su estado.
8. Si el Administrador confirma la indisponibilidad, BarMatchIA registra la restricción junto con su motivo, período y usuario responsable.
9. Las reservas que hayan quedado efectivamente incompatibles cambian automáticamente a estado Cancelada por Establecimiento.
10. Para cada reserva cancelada se registra la relación con la indisponibilidad, fecha y hora, usuario responsable y justificación correspondiente.
11. La capacidad y disponibilidad del establecimiento se recalculan desde la nueva condición operacional.
12. El Servicio de Notificaciones informa inmediatamente a cada Cliente afectado que su reserva fue cancelada por el establecimiento.
13. La notificación debe identificar el establecimiento, la reserva afectada y la justificación comunicada por el Administrador.
14. Las cancelaciones quedan disponibles para historial, soporte, trazabilidad y analítica, conservando como origen al establecimiento y no al Cliente.

Flujo alternativo B - Período o alcance inválido

1. El Administrador ingresa el alcance y período de la indisponibilidad.
2. BarMatchIA valida los datos.
3. Detecta que el recurso no existe, el período es inconsistente o la configuración no puede interpretarse correctamente.
4. La indisponibilidad no se registra.
5. BarMatchIA informa el problema.
6. El Administrador corrige los datos y vuelve a intentar.

Flujo alternativo C - La indisponibilidad comienza inmediatamente

1. El Administrador registra una indisponibilidad cuyo inicio corresponde al momento actual.
2. BarMatchIA valida y confirma el cambio.
3. Los recursos afectados dejan de considerarse disponibles de forma inmediata.
4. El Motor recalcula la ocupación y disponibilidad desde el estado vigente.
5. Los bloques de disponibilidad ofrecidos a Clientes se actualizan.
6. El Personal del Local visualiza la nueva condición operacional.

Flujo alternativo D - La indisponibilidad es futura

1. El Administrador registra una indisponibilidad con inicio posterior.
2. BarMatchIA almacena la restricción junto con su período de vigencia.
3. El Motor la considera en los cálculos de disponibilidad de las fechas y horarios afectados.

4. Las consultas para períodos anteriores al inicio no se ven afectadas por esa restricción.
5. Cuando comienza la vigencia, los recursos dejan de ser utilizables según el alcance configurado.

Flujo alternativo E - La indisponibilidad termina o se retira anticipadamente

1. La indisponibilidad alcanza su fecha y hora de término o el Administrador autorizado decide finalizarla antes.
2. BarMatchIA valida que la restricción se encuentre vigente.
3. La indisponibilidad deja de aplicarse.
4. El Motor vuelve a evaluar los recursos afectados.
5. Si no existe otra condición que los mantenga fuera de servicio, vuelven a formar parte de la capacidad utilizable.
6. BarMatchIA recalcula la disponibilidad actual y futura.
7. Los bloques horarios se actualizan según la nueva capacidad.

Flujo alternativo F - Existe otra condición que mantiene el recurso no disponible

1. Finaliza o se retira una indisponibilidad excepcional.
2. BarMatchIA consulta el estado vigente del recurso.
3. Detecta otra restricción, ocupación o condición que impide ofrecerlo.
4. El recurso no vuelve automáticamente a estado Disponible.
5. El Motor mantiene la condición correspondiente y recalcula la capacidad desde el estado real.

Finalizar una indisponibilidad no implica necesariamente que el recurso quede ofrecible; siempre debe prevalecer el estado operacional vigente.

Relación con reservas, ocupación y lista de espera

La indisponibilidad actúa como una restricción de capacidad dentro del Motor. Puede reducir o eliminar disponibilidad para determinados bloques, pero no reemplaza los flujos específicos de reserva, cancelación, no-show, ocupación o liberación.

- Nuevas reservas: el Motor no debe ofrecer capacidad incompatible con una indisponibilidad vigente o futura.
- Reservas confirmadas: BarMatchIA debe evaluar automáticamente si la indisponibilidad las vuelve incompatibles. Si el Administrador confirma la restricción pese a dicho impacto, las reservas afectadas deben cancelarse automáticamente como Canceladas por Establecimiento, manteniendo la justificación y notificando a los Clientes.
- Ocupación actual: una indisponibilidad no debe borrar una ocupación real existente; la situación debe quedar visible para resolución operacional.
- Lista de espera: una reducción de capacidad puede disminuir oportunidades disponibles. Cuando la restricción termina y se recupera capacidad, el Motor debe recalcular disponibilidad y podrá reevaluar solicitudes compatibles.

Estado resultante

Administrador registra indisponibilidad -> alcance y período validados -> impacto evaluado -> restricción persistida -> recursos excluidos del cálculo durante su vigencia -> disponibilidad recalculada -> reservas potencialmente afectadas identificadas -> al finalizar la restricción, recursos reevaluados y disponibilidad actualizada.

Reglas funcionales identificadas

- RF-124: El Administrador del Local debe poder registrar indisponibilidades excepcionales sobre recursos, sectores o el establecimiento cuando corresponda.
- RF-125: Toda indisponibilidad debe poseer un alcance identificable y un período de vigencia válido.
- RF-126: La indisponibilidad debe registrar un motivo y el usuario responsable de su creación.
- RF-127: Un recurso afectado por una indisponibilidad vigente no puede considerarse disponible para nuevas reservas incompatibles.
- RF-128: Una indisponibilidad futura debe incorporarse en los cálculos de disponibilidad de los períodos que afecte.
- RF-129: Antes de confirmar una indisponibilidad, BarMatchIA debe evaluar su impacto sobre la capacidad e identificar las reservas confirmadas que quedarían incompatibles.
- RF-130: Si existen reservas afectadas, BarMatchIA debe advertir al Administrador, solicitar una justificación y requerir confirmación explícita antes de aplicar la indisponibilidad.
- RF-131: Si el Administrador confirma una indisponibilidad que vuelve inviables reservas existentes, BarMatchIA debe cancelarlas automáticamente como Canceladas por Establecimiento, registrar la trazabilidad correspondiente y notificar inmediatamente a los Clientes afectados.
- RF-132: Una indisponibilidad inmediata debe provocar un recálculo de disponibilidad desde el momento en que entra en vigencia.
- RF-133: Los cambios de disponibilidad provocados por una indisponibilidad deben reflejarse en los bloques mostrados a los Clientes.
- RF-134: El Personal del Local debe poder visualizar las indisponibilidades relevantes para la operación.
- RF-135: Al finalizar una indisponibilidad, el Motor debe reevaluar el estado de los recursos antes de volver a considerarlos disponibles.
- RF-136: La existencia de otra restricción u ocupación vigente debe impedir que un recurso vuelva automáticamente a estado Disponible.
- RF-137: El término de una indisponibilidad puede provocar un nuevo recálculo de disponibilidad y una reevaluación de lista de espera cuando corresponda.
- RF-138: Una indisponibilidad temporal no elimina ni modifica por sí sola la estructura permanente del establecimiento.
- RF-139: Una reserva cancelada como consecuencia de una indisponibilidad del establecimiento no debe contabilizarse como cancelación atribuible al Cliente.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Alcances definitivos permitidos para una indisponibilidad.
- Motivos estructurados que podrán seleccionarse y si existirá además una observación libre.
- Si determinadas indisponibilidades podrán ser registradas también por Personal del Local con permisos específicos.
- Reglas exactas para indisponibilidades que afectan ocupaciones actualmente en curso.
- Criterio definitivo para determinar qué reservas quedan efectivamente incompatibles cuando la capacidad restante permite atender solo una parte de los compromisos existentes.
- Si BarMatchIA podrá proponer una reasignación interna válida antes de cancelar una reserva afectada, siempre que la nueva ubicación permita mantener el compromiso sin alterar la experiencia acordada.
- Anticipación mínima o máxima para programar indisponibilidades futuras.

- Mecanismo de corrección o eliminación de una indisponibilidad registrada por error.
- Estados formales de una indisponibilidad: programada, vigente, finalizada, cancelada u otros.
- Forma en que la recuperación de capacidad interactuará definitivamente con la lista de espera.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Participantes opcionales según fragmento

- Personal del Local, para visualizar el cambio operacional cuando corresponda.

Flujo principal a representar

Administrador selecciona registrar indisponibilidad -> Aplicación solicita alcance, período y motivo -> Administrador completa datos -> Motor valida recursos y evalúa impacto -> Persistencia entrega reservas y estado relacionados -> Motor identifica reservas que quedarían incompatibles -> Aplicación advierte al Administrador -> Administrador ingresa justificación y confirma -> Persistencia registra indisponibilidad -> reservas afectadas cambian a Cancelada por Establecimiento con trazabilidad -> Servicio de Notificaciones informa a los Clientes afectados -> Motor excluye recursos afectados y recalcula disponibilidad -> Aplicación actualiza paneles y bloques mostrados al Cliente -> al finalizar la vigencia, Motor reevalúa recursos y disponibilidad.

Fragmentos alternativos mínimos

- La indisponibilidad afecta reservas confirmadas y su confirmación provoca cancelaciones por establecimiento.
- Período o alcance inválido.
- La indisponibilidad comienza inmediatamente.
- La indisponibilidad es futura.
- La indisponibilidad termina o se retira anticipadamente.
- Otra condición mantiene el recurso no disponible.

Regla crítica

Una indisponibilidad debe impedir que BarMatchIA siga ofreciendo capacidad que ya no puede utilizarse. Si el Administrador confirma una restricción que vuelve inviables reservas existentes, BarMatchIA debe resolverlas dentro del mismo proceso como cancelaciones originadas por el establecimiento, con justificación, trazabilidad y notificación inmediata al Cliente.

No representar todavía

- Catálogo definitivo de motivos.
- Matriz definitiva de permisos.
- Estados definitivos de una indisponibilidad.
- Algoritmo de búsqueda de alternativas para reservas afectadas.
- Mecanismo técnico de activación o expiración programada.
- Jobs, colas o schedulers específicos.
- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.